P3

Reconstruir lógica y datos con Binary Ninja — Criterios y solución docente

Parte I · RA3 · 4,5 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Calentamiento disponible 2
2. Ejercicio central (pendiente) 2
3. Desarrollo del calentamiento 2
3.1. Tipos y nombres . . . 2
4. Matriz que el docente completa para RE-01 3
5. Lista de corrección 3
6. Actualización y solución RE-01 1.0 — 28 de septiembre de 2026 3

> **Estado actual: RE-01 1.0 disponible.** La actualización del 28 de septiembre de 2026, al final del documento, contiene el material definitivo y sustituye las menciones a RE-01 pendiente de producción. Las fichas anteriores se conservan como antecedente.

Material para el profesorado. No incluir en el paquete evaluable del alumnado. No se tratan como secretos los fuentes o soluciones publicados en el repositorio.

1 Calentamiento disponible

La cadena del fuente es `R3v3rs1ng_UAL`: **13 bytes ASCII sin el terminador NUL**, 14 bytes de almacenamiento incluyendo NUL. `strlen` devuelve 13. Antes de comparar byte a byte se rechaza cualquier longitud distinta. El resultado interno de validación es 1 al acertar y 0 al fallar; `main` retorna 0 al acertar y 1 al fallar. La función puede quedar integrada en `main` con `-O2`; no se penaliza no encontrar una función independiente llamada `validar_contrasena`.

2 Ejercicio central (pendiente)

El docente debe adjuntar la solución real de RE-01 al generarlo: campos, tipos, condiciones, salidas y cinco entradas con referencia. No existen todavía direcciones ni hashes canónicos; no se publican salidas ficticias como verificadas.

Para corregir: comprobar que cada nombre/tipo se apoya en accesos observables; contrastar tamaño y signo; comprobar una rama directamente en ensamblador; revisar que las predicciones derivan de la especificación. Se aceptan nombres diferentes y descompilados distintos si describen el comportamiento. La máxima nota no exige una segunda herramienta. Un pseudocódigo copiado sin explicación no acredita RA3.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte I.

3 Desarrollo del calentamiento

El recorrido esperado comienza en los mensajes de uso/éxito/error, sigue sus referencias a `main` y desde allí la condición de argumento y la validación. La cadena correcta tiene 13 caracteres ASCII; el array ocupa 14 bytes con NUL. La precondición rechaza cualquier longitud distinta antes del bucle.

Prueba	Resultado interno esperado	Retorno de `main`
sin argumento	no llama o no completa validación	1
cadena vacía	0	1
13 letras A	0	1
prefijo correcto con diferencia tardía	0	1
`R3v3rs1ng_UAL`	1	0

El bucle compara bytes hasta encontrar una diferencia o alcanzar la longitud. Una solución basada solo en `strings` no explica longitud, orden ni retornos. Si `-O2` integra la función, se acepta el rango dentro de `main`.

3.1 Tipos y nombres

El argumento es compatible con puntero a bytes terminados en NUL porque se usa con `strlen` y accesos indexados. El contador es compatible con `size_t`; la representación exacta se confirma por anchura y comparación. Los nombres semánticos son libres si esas observaciones los sostienen.

4 Matriz que el docente completa para RE-01

Pregunta	Localizador real	Respuesta esperada	Control P4
configuración/entrada	pendiente	pendiente	pendiente
validación de límites	pendiente	pendiente	pendiente
transformación	pendiente	pendiente	pendiente
salida y errores	pendiente	pendiente	pendiente
efectos	pendiente	pendiente	pendiente

Esta tabla permanece pendiente hasta producir RE-01. No se califica una respuesta factual sobre datos que el material distribuido no contiene.

5 Lista de corrección

- Hash/base de análisis y versión.
- Referencias y grafo reducido.
- Tipos y campos apoyados por accesos.
- Condición decisiva contrastada con ensamblador.
- Cinco predicciones discriminantes.
- Incertidumbres concretas y verificables.
- Capacidad separada de ejecución histórica.

6 Actualización y solución RE-01 1.0 — 28 de septiembre de 2026

La muestra ya existe. Esta sección resuelve la matriz pendiente anterior, que se conserva como antecedente. Fuente, contrato, estructuras, gramática, retornos y límites completos en la solución de RE-01. El registro de validación identifica hash, tamaño y resultados medidos; estos localizadores solo corresponden a esa edición.

Pregunta	VA ELF	Respuesta y control
Configuración	0x1309	Cuatro campos ordenados: mode, shift, limit, tag; T5 rechaza shift=26
Documento	0x165b	ID y texto ASCII imprimible de 1–128 bytes; T2 rechaza vacío
Límite	0x1b17 y 0x1b1e	Comparación unsigned y jb: rechaza limit menor que length; T3 acepta 16, T4 rechaza 17 con limit=16
Transformación	0x1942	Normalizar letras, desplazar módulo 26, seleccionar caja y acumular FNV-1a de 32 bits
Escritura	0x19cd	Creación exclusiva; cuatro líneas con tag, id, text, checksum; conserva destino existente
Coordinación	0x1a70	main valida argumentos y ordena carga, límite, transformación, escritura y registro

Config ocupa 32 bytes: mode/shift/limit son uint32_t en offsets 0/4/8 y tag es char[17] en offset 12. Record ocupa 140 bytes: id/length en 0/4 y text[129] en 8. Ambas estructuras tienen tres bytes

de relleno final en este ABI. Los nombres del alumnado pueden diferir: se evalúa el significado demostrado por los accesos.

```
main
  -> load_config -- error 3/4 --> stderr y retorno
  -> load_record -- error 3/5 --> stderr y retorno
  -> length <= limit -- no --> error 6
  -> transform_record
  -> write_result -- error 7/8 --> stderr y retorno
  -> stdout, stderr y retorno 0
```

El desplazamiento no cifra de forma segura. La suma FNV-1a comienza en 2166136261 y actualiza h=(h XOR byte)*16777619 módulo 2^32 sobre el texto transformado, sin LF ni NUL. No debe confundirse con el SHA-256 de distribución.

RE-01.T1 produce text=HTXLSR DOID 2026. y checksum=d8d9f468. T3 produce text=DEFGHIJKLMNOPQRS y checksum=84929ef5. Ambos retornan 0; T2/T4/T5 retornan 5/6/4, respectivamente, sin crear resultado. La utilidad no utiliza red. Los efectos potenciales del código no prueban que una ejecución histórica ocurriera.